NEURO ROAD 2050

사람을 위한 길을, 도시가 함께 만든다

AI 완전자율주행도로

군체 안전망과 자기부상·충전·주차가 연결되는 미래

국민대학교 인공지능학과

최성우 양성현 최다령 이충범

02 / 문제와 사용자

보행자의 안전, 이동자의 시간과 공간

	가려진 위험	충전소 방문	주차 탐색
지금	공동 감지	주행 중 공급	접이식 보관
2050			

03 / 우리가 상상한 미래

도로가 사람의 걸음에 맞춰 공간을 준비한다

청록 점선: 감지 정보 공유

01 공동 감각
사각지대를 함께 감지

02 자기부상
바퀴 없이 떠서 이동

03 달리는 충전
이동 중 전력 공급

04 접히는 주차
빈 차를 접어 보관

04 / 미래 기술과 작동 방식

01 공동 감각
휴대기기·차량·도로가 감지해
보행자 보호 공간을 확보한다.

02 자기부상
전자석으로 캡슐을 지탱하고
리니어 모터로 이동한다.

03 달리는 충전
도로 아래 코일이 차량의
수신 장치에 전력을 보낸다.

04 접히는 주차
빈 차의 좌석과 실내를 접어
보관소에 자동으로 주차한다.

AI 작동 함께 감지 → 위험 예측 → 공간 조율 → 협력 제어

05 / 실현 가능성과 남은 질문

현재의 근거 협력 인지·자기부상·무선충전·접이차 [1-4]

2050의 과제 통합 제어·전력손실·접이부 강도·비상전원 검증

위치 오차·통신 단절에는 감속·정지한다.
기기가 없는 사람도 감지하고, 위치정보는 최소 수집한다.
무사고는 목표이며 실제 성능은 검증이 필요하다.

06 / 그 미래 속 우리

사람은 자신의 속도로 걷고,
이동 중 시간을 자유롭게 쓴다.
우리는 이동 AI·보안·시뮬레이션과
사용자 경험을 설계하는 미래를 꿈꾼다.
SW·AI가 경로와 전력을 함께 조율한다.

07 / 참고자료·디자인 레퍼런스

[1] FHWA · 협력 인지 (2025)

[2] TSB · 자기부상 교통

[3] Michigan DOT · 무선충전 도로

[4] MIT Media Lab · CityCar

Behance Vinicius Valente / Isometric City / behance.net/gallery/41531361

Behance Dust / Electricity Smart Cities / behance.net/gallery/162727095